

Função quadrática. Operações com funções. Funções injectivas e suas inversas

Aula 08 - Matemática Geral

Juvêncio Domingos

Instituto Superior de Transportes e Comunicações

Maputo, Junho 2025



- Gráfico de funções quadráticas usando fórmulas padrão;
- Valores máximos e mínimos de função quadrática;
- Operações com funções (Soma, Produto, Diferença, Quociente);
- Composição de funções;
- Funções injectivas e suas inversas.

Forma Padrão da Função Quadrática

Uma função quadrática da forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

Pode ser reescrita na forma padrão por completamento do quadrado da forma:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

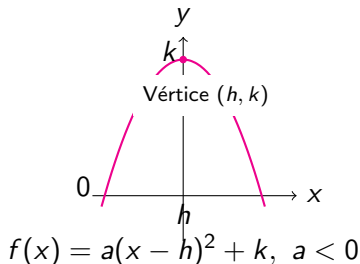
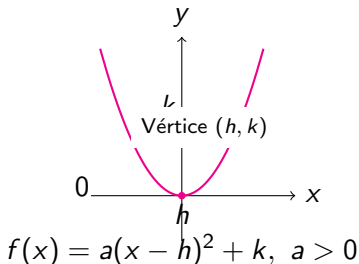
Onde a parábola:

- Tem vértice em (h, k)
- Vira para cima se $a > 0$; para baixo se $a < 0$

Forma Padrão da Função Quadrática

A partir do gráfico de $y = x^2$, podemos:

- Transladar em h unidades na horizontal
- Transladar em k unidades na vertical
- Esticar ou comprimir pela constante a



Exemplo 1: Forma Padrão

Dada a função:

$$f(x) = 2x^2 + 12x + 23$$

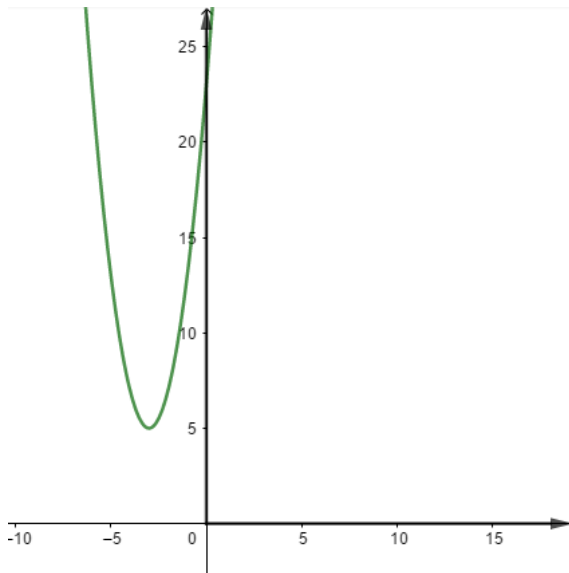
(a) Escrever na forma padrão:

$$= 2(x^2 + 6x) + 23 = 2(x^2 + 6x + 9) + 23 - 18 = 2(x + 3)^2 + 5$$

(b) O gráfico é o da parábola $y = x^2$ deslocada:

- 3 unidades à esquerda ($x + 3$)
- 5 unidades para cima
- Esticada verticalmente (fator 2)
- Vértice: $(-3, 5)$
- A parábola vira para cima ($a = 2 > 0$)
- Interseção com eixo y: $f(0) = 23$

Exemplo 1: Forma Padrão



Valores Máximos e Mínimos de Funções Quadráticas

Se uma função quadrática tem vértice (h, k) , então ela atinge:

- um **valor mínimo** no vértice, se a parábola vira para cima;
- um **valor máximo** no vértice, se a parábola vira para baixo.

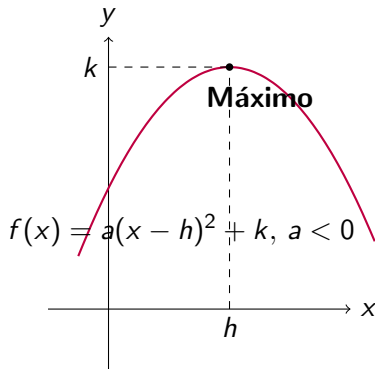
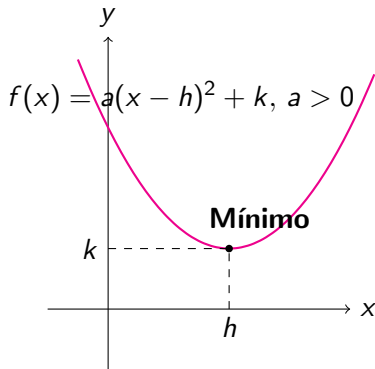
Seja f uma função quadrática na forma padrão $f(x) = a(x - h)^2 + k$.

Valor Máximo ou Mínimo

O valor máximo ou mínimo de f ocorre em $x = h$.

- Se $a > 0$, o **valor mínimo** de f é $f(h) = k$.
- Se $a < 0$, o **valor máximo** de f é $f(h) = k$.

Representações Gráficas



Exemplo Valor Mínimo de uma Função Quadrática

Considere a função quadrática $f(x) = 5x^2 - 30x + 49$.

- (a) Escreva f na forma padrão.
- (b) Esboce o gráfico de f .
- (c) Encontre o valor mínimo de f .

Para escrever essa função na forma padrão, completamos o quadrado:

$$\begin{aligned} f(x) &= 5x^2 - 30x + 49 \\ &= 5(x^2 - 6x) + 49 \text{ (Coloca-se o factor comum 5 em evidencia)} \\ &= 5(x^2 - 6x + 9) + 49 - 5 \cdot 9 \text{ (Completa o quadrado: soma 9 dentro e s} \\ &= 5(x - 3)^2 + 4 \text{ (Factoriza e simplifica)} \end{aligned}$$

Portanto, a forma padrão é:

$$f(x) = 5(x - 3)^2 + 4$$

Exemplo Valor Mínimo de uma Função Quadrática

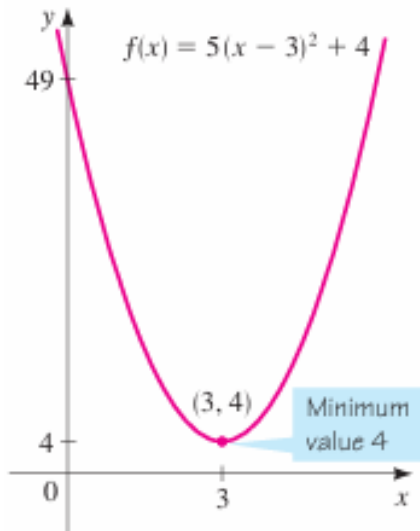


(b) O gráfico é uma parábola com vértice em $(3, 4)$ e que vira para cima, pois o coeficiente de x^2 é positivo.

(c) Como a parábola vira para cima, o valor mínimo ocorre no vértice.
Assim:

$$\text{Valor mínimo} = f(3) = 4$$

Exemplo Valor Mínimo de uma Função Quadrática



Sejam f e g duas funções. Podemos definir novas funções através de:

- Soma: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- Subtração: $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
- Multiplicação: $(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- Divisão: $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, com $g(x) \neq 0$

O domínio da nova função resultante é a interseção dos domínios de f e g , e no caso da divisão, excluimos os valores de x para os quais $g(x) = 0$.

A composição de funções é definida como:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

- Primeiro aplicamos g , depois aplicamos f ao resultado.
- O domínio da composição inclui todos os valores x para os quais:
 - x está no domínio de g , e
 - $g(x)$ está no domínio de f

Observação: A composição de funções não é, em geral, comutativa:

$$f(g(x)) \neq g(f(x))$$

Exemplo Operações com Funções

Sejam:

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x - 1$$

(a) $(f + g)(x) = \sqrt{x} + x - 1$ **Domínio:** $x \geq 0$

(b) $(f \cdot g)(x) = \sqrt{x}(x - 1)$ **Domínio:** $x \geq 0$

(c) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ **Domínio:** $x \geq 0, x \neq 1$

Exemplo: Composição de Funções

Sejam novamente:

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x - 1$$

(a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{x - 1}$ **Domínio:** $x \geq 1$

(b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{x} - 1$ **Domínio:** $x \geq 0$

Definição

Uma função com domínio A é chamada de *função injectiva* se nenhum par distinto de elementos de A tiver a mesma imagem, ou seja:

$$f(x_1) \neq f(x_2) \quad \text{sempre que} \quad x_1 \neq x_2$$

Uma forma equivalente de escrever essa condição é:

Se $f(x_1) = f(x_2)$, então $x_1 = x_2$

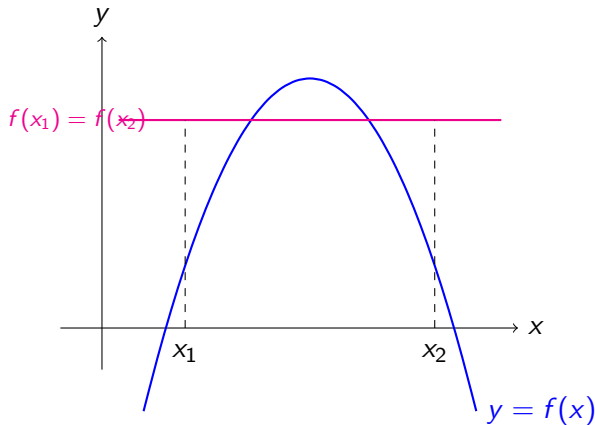
Teste da Reta Horizontal

Se uma recta horizontal intercepta o gráfico de f em mais de um ponto, então existem $x_1 \neq x_2$ tais que $f(x_1) = f(x_2)$. Isso significa que f **não** é injectiva.

Definição

Uma função é injectiva se, e somente se, nenhuma recta horizontal intercepta seu gráfico mais de uma vez.

Exemplo Visual



Esta função não é injectiva porque $f(x_1) = f(x_2)$.

Definição

Se f é uma função injectiva com domínio A e contradomínio B , então sua **função inversa** f^{-1} tem domínio B e contradomínio A , e é definida por:

$$f^{-1}(y) = x \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = y$$

para todo $y \in B$.

Isso significa que se f leva x em y , então f^{-1} leva y de volta a x .

- Domínio de f^{-1} = imagem de f
- Imagem de f^{-1} = domínio de f

Exemplo — Encontrando Valores de f^{-1}

Dado: $f(1) = 5$, $f(3) = 7$, $f(8) = -10$

Encontrar: $f^{-1}(5)$, $f^{-1}(7)$, $f^{-1}(-10)$

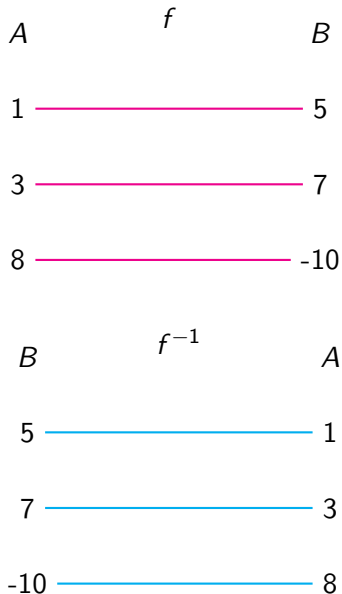
Solução:

$$f^{-1}(5) = 1 \quad \text{porque } f(1) = 5$$

$$f^{-1}(7) = 3 \quad \text{porque } f(3) = 7$$

$$f^{-1}(-10) = 8 \quad \text{porque } f(8) = -10$$

Diagrama de Setas — f e f^{-1}



Função Inversa de uma Função Injectiva

Como Encontrar a Função Inversa de uma Função Injectiva

- 1 Escreva $y = f(x)$
- 2 Resolva essa equação em relação a x , se possível.
- 3 Inverta x e y . A equação resultante será $y = f^{-1}(x)$

Obs.: Os passos 2 e 3 podem ser invertidos. Podemos trocar x e y primeiro, e só depois resolver para y .

Exemplo

Enunciado: Encontre a inversa da função $f(x) = 3x - 2$.

Solução:

Primeiro, escrevemos:

$$y = f(x) = 3x - 2$$

Agora, resolvemos em relação a x :

$$3x = y + 2 \quad (\text{somamos } 2)$$

$$x = \frac{y + 2}{3} \quad (\text{dividimos por } 3)$$

Por fim, trocamos x e y :

$$y = \frac{x + 2}{3}$$

Portanto, a função inversa é:

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 2}{3}$$

Obrigado pela atenção!